

1. Adresse IP — c'est quoi ?

Une **adresse IP** est l'identifiant numérique d'un appareil sur un réseau (comme une « adresse postale » pour les paquets). Exemples : **192.168.1.10**, **8.8.8.8**.

- IPv4 : format **x.x.x.x** (0–255 each).
- IPv6 : format hexadécimal plus long (ex : **2001:4860:4860::8888**) — plus moderne, pas détaillé ici.
- **Adresses privées** (non routables sur Internet) : **10.0.0.0/8**, **172.16.0.0/12**, **192.168.0.0/16**. Ces plages sont réservées (RFC1918) pour les réseaux locaux et doivent passer par NAT pour aller sur Internet.

2. Router / Routeur — rôle simple

Un **routeur** relie plusieurs réseaux et **transmet les paquets** d'un réseau à un autre en fonction de l'adresse de destination. Il regarde la **table de routage** et décide : envoi local ? envoi au prochain routeur ? envoyer vers la passerelle par défaut ?

- Exemple : ta box à la maison est un routeur : elle connaît comment atteindre Internet.

3. Routage (routing) — idée clé

Le **routage** = processus qui consiste à trouver le chemin qu'un paquet doit emprunter jusqu'à sa destination.

- **Statique** : routes fixes configurées manuellement.
- **Dynamique** : protocoles (RIP, OSPF, BGP) échangent des informations pour construire automatiquement les routes.

4. Classes A / B / C (historique)

Historiquement on divisait IPv4 en classes :

- **Classe A** : 1.0.0.0–126.255.255.255 (grand réseau, masque /8).
- **Classe B** : 128.0.0.0–191.255.255.255 (/16).
- **Classe C** : 192.0.0.0–223.255.255.255 (/24).
Aujourd'hui on utilise **CIDR** (préfixes /8, /16, /24, etc.), donc les classes sont surtout pédagogiques.
Remarque : 127.0.0.0/8 = loopback (localhost).

5. Protocoles : TCP vs UDP — différence simple

- **TCP (Transmission Control Protocol)**
 - **Fiable**, orienté connexion (three-way handshake).
 - Contrôle d'erreurs, retransmission, ordre des paquets.
 - Utilisé par des services nécessitant fiabilité : **HTTPS (port 443)**, **HTTP (80)**, **FTP (contrôle 21)**, **SSH (22)**, **SMTP (25)**.
 - Ex : HTTPS = HTTP + TLS sur TCP 443 (chiffrement + fiabilité).
- **UDP (User Datagram Protocol)**
 - **Sans connexion**, plus léger, pas de retransmission automatique.
 - Utilisé quand la latence compte plus que la fiabilité : **DNS (53)**, **VoIP**, streaming vidéo, jeux en ligne.

6. Ports & Services — comment ça marche

- Les **ports** identifient une application sur une machine (0–65535).

- **0–1023** : ports bien connus (HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, SSH 22).
- **1024–49151** : ports enregistrés.
- **49152–65535** : ports dynamiques/privés.
- Exemple : si tu contactes **93.184.216.34:443** → tu demandes à la machine **93.184.216.34** le service HTTPS (port 443).

7. Couches réseau (version courte, OSI ↔ TCP/IP)

- **OSI (7 couches)** — du plus haut au plus bas : Application, Présentation, Session, Transport, Réseau, Liaison (Link), Physique.
- **Modèle TCP/IP simplifié (4 couches)** : Application, Transport, Internet, Link.
Position des protocoles :
- Application : HTTP, FTP, DNS, SSH
- Transport : TCP (fiable), UDP (rapide)
- Internet / Réseau : IP (adressage & routage)
- Link / Liaison : Ethernet, Wi-Fi (trames locales)

8. **/etc/hosts** et commande **host** — résolution de noms

- **/etc/hosts** (Linux/macOS) ou **C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts** (Windows) : fichier local qui mappe noms ↔ IP (ex : **192.168.1.5 monserveur.local**). Utile pour forcer une résolution sans DNS.
- **host**, **nslookup**, **dig** : commandes pour interroger DNS.

- `host example.com` → affiche les adresses IP associées.
- `dig example.com +short` → réponse concise.

9. Mesurer latence : **ping**, **traceroute** (ou **tracert** sur Windows)

- **ping** : envoie des paquets ICMP Echo pour mesurer le temps aller-retour (RTT) et perte de paquets.
 - Exemple : `ping 8.8.8.8`
 - **traceroute** (Linux/mac) / **tracert** (Windows) : montre la route prise par les paquets et la latence vers chaque **saut** (hop). Chaque ligne = un routeur rencontré.
 - Linux : `traceroute example.com` (par défaut envoie des paquets UDP; `traceroute -I` utilise ICMP)
 - Windows : `tracert example.com` (utilise ICMP Echo)
 - **mtr** (Linux) = combinaison ping + traceroute en temps réel (si installé).
- Interprétation rapide :**
- Chaque hop montre 3 mesures de temps (trois sondes).
 - `* * *` = pas de réponse (pare-feu ou ICMP bloqué).
 - Une latence élevée qui commence à partir d'un hop indique où le retard apparaît — souvent lié au routeur suivant ou à la connexion entre deux routeurs.
 - Attention : un routeur peut limiter/ignorer les réponses traceroute tout en acheminant correctement le trafic — donc voir un `*` ne signifie pas forcément rupture de connectivité.

10. Commandes utiles (cheat-sheet)

Linux / macOS:

```
# informations IP
ip addr show
ifconfig    # parfois disponible

# vérifier route
ip route show
route -n

# tester connectivité
ping 8.8.8.8
ping example.com

# traceroute
traceroute example.com
traceroute -I example.com    # ICMP
mtr example.com              # si installé

# résolution DNS
host example.com
dig example.com +short
nslookup example.com

# ports & services locaux
ss -tuln      # ou netstat -tuln
```

Windows (cmd.exe / PowerShell):

```
ipconfig
route print
ping 8.8.8.8
tracert example.com
nslookup example.com
netstat -ano
```

11. Points pratiques & réponses aux petites questions que tu avais

- **Pourquoi 172.16 et pas 172.0 ?** → La plage privée dans 172 commence à **172.16.0.0** et s'étend jusqu'à **172.31.255.255** (c'est un /12). **172.0.x.x** n'est pas dans la plage privée RFC1918.
- **Pourquoi les adresses privées ne sont pas routables sur Internet ?** → Les routeurs Internet filtrent ces plages : elles sont destinées aux réseaux internes. Pour sortir vers Internet on utilise **NAT** (traduction d'adresses) sur la gateway/box.
- **FTP vs SFTP vs FTPS :**
 - **FTP** (port 21) = non chiffré, contrôle + données (parfois connexion de données séparée).
 - **FTPS** = FTP + TLS (chiffré).
 - **SFTP** = FTP over SSH (utilise SSH, port 22) — protocole totalement différent mais souvent préféré.

12. Résumé rapide (version ultra-simple)

- IP = adresse d'un appareil.
- Routeur = facteur qui envoie les paquets entre réseaux.
- Routage = trouver le chemin.
- TCP = fiable, UDP = rapide mais non fiable.
- Ports = « portes » sur une machine pour différents services (HTTP, DNS, SSH...).
- **/etc/hosts** = annuaire local ; **host/dig/nslookup** = interroger DNS.
- **ping** et **traceroute** servent à mesurer latence et voir le chemin réseau.

